

Thermorégulation

M1 — Physiologie · Module 1 · Fiche de cours n°10 | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (★ = 1 fois, ★★ = 2 fois). **Le gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 15 notions ci-dessous sont les seules du chapitre marquées par le concours dans la fiche de cours. À maîtriser en priorité absolue.

1	★	L'énergie échangée par radiation s'écrit $WR = hr \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{paroi}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.	p.4
2	★	L'énergie échangée par convection s'écrit $WC = hc \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{milieu}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.	p.4
3	★	L'énergie échangée par conduction s'écrit $WK = hk \times (T_{\text{peau}} - T_{\text{support}}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$.	p.4
4	★	L'énergie échangée par évaporation s'écrit $WE = m_{H_2O} \times \lambda_{H_2O}$ (masse d'eau évaporée $\times$ chaleur latente d'évaporation de l'eau).	p.4
5	★	L'énergie totale échangée s'écrit $W_{\text{total}} = WR + WC + WK + WE$.	p.4
6	★	Si la température captée est trop basse, le système nerveux extrapyramidal déclenche des frissons.	p.5
7	★	Si la température captée est trop basse, les systèmes de thermogenèse sont activés via le système nerveux sympathique.	p.5
8	★★	Si la température captée est trop basse, le système nerveux sympathique déclenche une vasoconstriction cutanée.	p.5
9	★	Si la température captée est trop basse, le système nerveux sympathique déclenche une augmentation de la thermogenèse sans frisson.	p.5
10	★★	Si la température captée est trop haute, le système nerveux parasympathique déclenche la sudation.	p.5
11	★	L'adipocyte brun est une cellule spécialisée dans la production de chaleur.	p.5
12	★	L'adipocyte brun est une cellule riche en mitochondries.	p.5
13	★	Les substrats utilisés par l'adipocyte brun pour produire de la chaleur sont les lipides et les glucides.	p.5
14	★	L'adipocyte brun est le seul type cellulaire exprimant la protéine de découplage mitochondrial UCP1 (= thermogénine).	p.5
15	★	En adaptation au froid, l'envie de bouger est une régulation comportementale de thermogenèse, avec production de chaleur par les muscles.	p.6

1 · TEMPÉRATURE & VIVANT

p.2

- La température est un **déterminant important** des phénomènes biologiques ; l'**activité enzymatique** en dépend.
 - ex. **chymotrypsine du homard** : activité maximale à **55 °C**
 - en dessous des °C optimales : activité **réduite** ; au-dessus : **dénaturation** enzymatique
- **Température centrale** = température des organes des cavités **crânienne, thoracique et abdominale**.
- **Poïkilothermes** : température centrale **dépendante** du milieu ambiant (ex. reptiles).
- **Homéothermes** : température centrale **indépendante** du milieu ambiant, constante au repos, variant autour d'une **température de consigne** (ex. mammifères).
 - **hétérothermes** = homéothermes dont la température centrale peut varier **transitoirement** (ex. animaux hibernants)
 - avantages évolutifs de l'homéostasie thermique : maintien de l'activité en environnement **froid**, développement **cérébral**, réparation **tissulaire**, ...

2 · DÉTERMINANTS DE LA TEMPÉRATURE

p.2

- **Production endogène** de chaleur, liée au **métabolisme**.
 - température = quantité d'**énergie** (chaleur)
- **Apports extérieurs** (ex. radiateur).
- **Échanges avec l'extérieur** : transfert de chaleur vers l'environnement → **dépenses**.
 - **4 mécanismes** : radiation, convection, conduction, évaporation
 - **2 sites** : la **peau** (site principal) et l'appareil respiratoire

3 · NOYAU & ÉCORCE

p.3

- **Noyau** : partie maintenue à la **température centrale**.
 - au minimum le **tronc** et la **boîte crânienne**
 - s'**étend** en ambiance chaude, s'**amincit** en ambiance froide
- **Écorce** : partie **en dessous** de la température centrale.
 - au minimum la **peau**, réseau vasculaire **double**
 - s'**amincit** en ambiance chaude, s'**épaissit** en ambiance froide
- La **peau** est le principal site de pertes thermiques chez l'homme.
 - pertes directement fonction de la **différence de température peau-milieu**
 - température de la peau **basse** en ambiance froide, **chaude** en ambiance chaude

4 · ÉCHANGES NOYAU-ÉCORCE

p.3

- Essentiellement par **convection circulaire** : $W = Q_{cut} \times C \times (T_{ecorce} - T_{noyau})$.
 - C = chaleur volumique du sang ; Q_{cut} = débit sanguin cutané
 - $\downarrow Q_{cut}$ (**vasoconstriction**) $\rightarrow \downarrow$ échanges noyau-écorce $\rightarrow \downarrow$ pertes thermiques dans leur ensemble
- **Ambiance chaude** : **vasodilatation** cutanée via le SN **parasymphatique**.
 - circulation du réseau superficiel (**dermique**) favorisée vs profond (hypodermique)
 - $\uparrow Q_{cut} \rightarrow \uparrow$ **chaleur dissipée**
- **Ambiance froide** : **vasoconstriction** cutanée via le SN **sympathique**.
 - circulation superficielle défavorisée ; $\downarrow Q_{cut} \rightarrow \downarrow$ **chaleur dissipée**
 - échange de chaleur par **contre-courant**

5 · ÉCHANGES ÉCORCE-MILIEU

p.4

- **Radiation** = rayonnement électromagnétique : échanges d'énergie entre **deux surfaces** dans un milieu **transparent** (site : peau).
 - ★ $WR = hr \times (T_{peau} - T_{paroi}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$
 - $hr \approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ (constante d'échange par radiation)
- **Convection** : échanges entre 2 milieux **se déplaçant** l'un par rapport à l'autre (sites : peau, voies respiratoires).
 - ★ $WC = hc \times (T_{peau} - T_{milieu}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$
 - hc **augmente fortement** avec la vitesse de déplacement
 - $hc \approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ spontanément dans l'air ; $hc \approx 685 \text{ W/m}^2/\text{K}$ dans l'eau
- **Conduction** : échanges entre 2 milieux **immobiles** l'un par rapport à l'autre (site : peau).
 - ★ $WK = hk \times (T_{peau} - T_{support}) \times \text{surface exposée} \times \text{temps}$
 - hk **dépend du support** : minéral $\rightarrow hk$ **très élevé** ; organique $\rightarrow hk$ **bas**

6 · ÉVAPORATION & BILAN TOTAL

p.4

- Le passage de l'eau de l'état **liquide à gazeux** requiert de l'**énergie**.
 - voies respiratoires : pertes **obligatoires 300 ml/24h**
 - peau : **sueur**
- ★ $WE = m_{H_2O} \times \lambda_{H_2O}$
 - m_{H_2O} = **masse d'eau évaporée** ; λ_{H_2O} = chaleur latente d'évaporation de l'eau = **2420 J/g**
- ★ $W_{total} = WR + WC + WK + WE$

7 · RÉGULATION NON COMPORTEMENTALE

p.5

- **Thermorécepteurs** : sensibles au chaud ou au froid ; envoient la valeur captée à l'**hypothalamus**, situé au milieu de la boîte crânienne.
- Température captée **trop basse** : stimulation de l'**hypothalamus postérieur** → activation des systèmes de **thermogenèse**.
- ★ **Le SN extrapyramidal déclenche les frissons.**
- ★ **Les systèmes de thermogenèse sont aussi activés via le SN sympathique.**
- ★★ **Le SN sympathique déclenche une vasoconstriction cutanée.**
- ★ **Le SN sympathique déclenche une augmentation de la thermogenèse sans frisson.**
- Température captée **trop haute** : stimulation de l'**hypothalamus antérieur** → systèmes de **thermolyse** via le SN **parasympathique**, qui déclenche une **vasodilatation cutanée**.
- ★★ **Le SN parasympathique déclenche la sudation.**

8 · THERMOGÉNÈSE PAR FRISSON

p.5

- Phénomène **réflexe**.
- Contraction **rapide (5-10 Hz)** et de **faible amplitude** des muscles antagonistes.
 - travail musculaire → **grande consommation d'ATP**
- Chaleur produite en grande quantité par l'**hydrolyse de l'ATP** et les phénomènes de **friction** lors de la contraction musculaire.
- **Épuisement** en quelques heures.

9 · THERMOGÉNÈSE SANS FRISSON : ADIPOCYTES BRUNS

p.5

- ★ **Cellule spécialisée dans la production de chaleur.**
- ★ **Cellule riche en mitochondries.**
 - mitochondries elles-mêmes très riches en **crêtes**
 - produisent de la chaleur via la **chaîne respiratoire**
- ★ **Substrats : lipides et glucides.**
- ★ **Seul type cellulaire exprimant la protéine de découplage mitochondrial UCP1 (= thermogénine).**
 - expression induite par le SN **sympathique** (catécholamines) et les **hormones thyroïdiennes**
 - code pour un **canal à protons** découplant la chaîne respiratoire de l'**ATP synthase**
- Présente en **abondance chez le nouveau-né**, en **faible proportion** chez l'adulte.

10 · THERMOLYSE PAR SUDATION

p.6

- Sueur produite par les **glandes sudoripares**.
 - structures **tubulaires cutanées**, glandes **exocrines**, **60-370 glandes/cm²** de peau
- Composition : **eau, NaCl** — liquide **hypotonique**.
- Débit maximal : **3 l/h** ; contrôle nerveux via l'**acétylcholine**.
- L'évaporation de la sueur permet des **pertes thermiques**.

11 · RÉGULATION COMPORTEMENTALE

p.6

- ★ **Froid (thermogenèse) : envie de bouger → production de chaleur par les muscles.**
- Chaud (thermolyse), thermogenèse : **repos**.
- **Convection** : vêtements chauds (froid) / ventilation, climatisation (chaud).
- **Radiation** : vêtements chauds (froid) / climatisation (chaud).
- **Conduction** : mobilier, chaussures (froid) / contact avec un matériau conducteur froid, ex. carrelage (chaud).
- **Évaporation** : rien (froid) / **humidification** (chaud).

12 · FIÈVRE

p.7

- Facteurs pyrogènes **exogènes** : produits par les **pathogènes** (ex. lipopolysaccharide bactérien).
- Facteurs pyrogènes **endogènes** : produits par les **leucocytes**.
 - peptides : **cytokines** (IL1, IL6, TNF-α) ; lipides : **prostaglandines**
- Élévation de la température centrale : les facteurs pyrogènes **diminuent l'activité des thermorécepteurs au chaud** → élévation de la **température de consigne** → activation des systèmes de **thermogenèse** (frissons...).